纪要

主题: 国产EDA行业深度解析 时间: 2026-10-29 22:25:35 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88



本次电话会议围绕国产EDA行业现状、技术趋势及商业模式展开，深入分析了在制裁背景下国产工具从点工具向全流程整合的演进路径。会议指出，传统路径下国产EDA与海外差距正在缩小，但在AI赋能和Chiplet（芯粒）等前沿领域仍面临数据封闭和算法薄弱的挑战；同时，受盗版生态和客户使用习惯影响，国内厂商正通过“软件+服务”模式加速替代，未来后端工具及制造端EDA有望成为

主要增长点。

行业发展现状与竞争格局

- 国产EDA的发展阶段
    - 自2020年美国制裁以来，国产EDA行业正式爆发，大量由新思（Synopsys）和Cadence前员工创立的公司涌现。
    - 经过六年发展，在传统技术路径下，国产EDA与海外的差距正在缩小，主要得益于工艺演进降速和后发优势。
    - 目前尚未达到全面替代美国工具的状态，模拟工具差距最小，数字工具链差距较大。
    - 华为在行业中起到关键带动作用，通过提供内部Case作为“标准答案”，帮助国产工具快速迭代和验证。
- 全流程整合趋势
    - 国内EDA行业进入加速整合期，华大九天等头部企业通过投资并购（如先行者、亿瓦特等）补齐短板，旨在构建类似Cadence和新思的全流程能力。
    - 中国客户偏好“全家桶”式的一站式解决方案，以降低多供应商协调成本和故障排查难度。
    - 国内工程师动手能力相对较弱，高度依赖EDA原厂的服务支持，这强化了拥有全流程工具和本地服务团队的厂商的竞争力。

关键技术路径分析

- AI与EDA的结合（AI for EDA）
    - 在AI路径上，由于模型训练时长、数据量和算力（特别是英伟达算力限制）的差距，国内与海外的差距反而在扩大。
    - 国内厂商目前的AI应用多为概念性或辅助性功能（如AI助手、数据处理），尚未实现真正的原生AI EDA（即输入需求直接生成完整设计）。
    - 海外领先厂商已实现AI在部分场景的落地，但仍需人工介入修正，特别是在高端芯片追求极致功耗和频率时。
    - AI在前端设计（RTL代码编写、功能验证）落地较快，而在后端物理设计（逻辑综合、布局布线）因变量复杂难以预测，落地进展缓慢。
- Chiplet（芯粒/小芯片）技术
    - Chiplet被视为应对工艺限制的工程化解决方案，将二维问题转化为三维空间求解，算法难度呈指数级增加。
    - 该方向受益最大的是与功耗、物理参数提取相关的工具（如星汉半导体），而非所有EDA环节。
    - 华为在Chiplet算法上处于领先地位，其他EDA厂商更多是开放接口配合华为生态，自身

算法突破有限。

- CAE与物理AI
  - CAE（计算机辅助工程）涉及大量数学模型求解，天然适合AI加速，且在电磁、电热等多物理场仿真中增量空间巨大。
  - 由于CAE仿真数据不涉及芯片核心知识产权（Know-how），数据共享障碍较小，利于第三方分析和优化。

国产化替代进程与挑战

- 替代进度与成熟度
  - 在28纳米及以上成熟制程（平面工艺），国产EDA在技术上已可实现全面替代。
  - 实际替代率较低，主要受制于盗版生态，客户倾向于零成本的盗版国外软件，除非国产工具在性能或服务上有显著优势。
  - 替代策略通常从点工具切入，通过搭建Flow并长期服务，逐步扩大采购份额。
- 替代成本与周期
  - 前端工具替代相对容易，约需一年时间通过一个项目验证即可切换。
  - 后端工具与工艺强相关，每更换一个工艺节点或晶圆厂均需重新验证，周期长且泛化性差。
  - 案例参考：某12纳米项目总成本约2亿人民币，其中EDA采购成本（含IP和IT）约2000万人民币。
- 商业模式困境
  - 国内EDA厂商主要通过“软件+人力服务”绑定客户，但AE资源紧缺，限制了规模化扩张。
  - 随着AI Agent的普及，EDA工具调用量可能百倍增长，传统License模式难以为继，海外已尝试Token化计费，但国内因缺乏自有模型和数据闭环，短期内难以跟进。

未来市场机会展望

- 高增长领域
  - 后端工具（布局布线、物理验证、参数提取）及与Fab厂制造相关的EDA工具（良率检测、工艺优化）将是未来主要增长点。
  - 随着国产先进工艺产线建设，海外厂商无法配合适配，迫使设计公司必须使用经过国产工艺认证的EDA工具，从而带动后端工具需求。
- Chiplet应用前景

- Chiplet主要应用于逻辑复杂的CPU、手机SoC等领域，GPU因结构重复性强，需求相对较弱。
- Chiplet带来的产值增长存在，但不会像开辟第二战场那样巨大，更多是现有市场的延伸。

AI洞察

- 数据孤岛制约AI EDA发展：国内芯片设计公司数据封闭，导致EDA厂商无法积累足够数据训练专用大模型，短期内AI在EDA领域的突破将局限于基于通用大模型的Agent助手，而非原生设计自动化。
- 服务驱动替代逻辑：鉴于国内工程师对原厂服务的强依赖及盗版泛滥现状，具备全流程工具链且能提供深度本地化支持的头部厂商（如华大九天）将在成熟制程替代中占据主导，单纯的技术指标优势难以直接转化为市场份额。
- 制造端EDA潜力被低估：随着国产晶圆厂产能扩张及工艺自主研发需求增加，与制造工艺紧密耦合的后端及制造类EDA工具将迎来确定性增长，其壁垒高于纯设计工具，且受盗版冲击较小。

章节

- 00:12:11 国产EDA发展现状与差距
  - 自2020年起国产EDA因制裁背景爆发，传统路径下差距正在缩小，但尚未全面替代美国工具。模拟领域差距最小，数字领域尤其是后端工具差距较大。华为生态通过提供内部Case帮助国产工具快速迭代打磨。
- 00:19:18 AI赋能EDA的现状与挑战
  - 在AI路径下，因模型训练数据少、算力受限，国内与海外差距反而扩大。国内厂商多停留在概念或AI助手阶段，未实现真正的AI原生设计。海外巨头已实现输入需求直接输出结果，但仍需人工校验。
- 00:22:33 行业整合趋势与涛技术展望
  - 国内EDA进入加速整合期，华大九天等通过投资构建全流程工具链以降低客户协调成本。涛（Chiplet/3D）是解决工艺限制的工程方案，算法难度呈指数级增加，目前华为在该领域算法领先，其他厂商收益较慢。
- 00:30:35 AI落地场景与国产化替代阻力
  - AI在前端RTL和验证环节较易落地，后端物理层因变量多难落地。国产替代在成熟制程技术上无问题，但受盗版生态影响，客户付费意愿低。厂商通过“软件+服务”模式绑定客户，但AE资源紧缺限制了扩张速度。
- 00:43:20 AI商业模式变革与数据困境

- Agent模式在国内更可行，但因客户数据封闭，难以训练专用大模型。未来EDA收费模式可能转向Token化，但国内因缺乏自有模型和算力捆绑能力，短期内难以实现。开源模型能力有限，无法回避与闭源模型的差距。

· 00:52:38 替代成本与未来高增长领域

- 前端工具替代周期约一年，后端因与工艺强相关，需逐个节点验证，周期长且成本高。未来高增长领域在于后端工具及与Fab厂制造相关的工具，因国产工艺崛起且盗版无法适配新工艺流程。物理AI（CAE）因不涉及核心IP数据，有望快速发展。